

סיכום הרצאות (הזרות + משפטים)

1) הצדקה: יהי $k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$. סדרה של מס' ממשיים, המסומנת ב- $(a_n)_{n=k}^{\infty}$, מוגדרת להיות פונק' $\omega: \{n \in \mathbb{Z} : n \geq k\} \rightarrow \mathbb{R}$, כאשר לכל $k \geq n$, a_n הוא ערך הפונק' ב- n , כלומר $a_n = \omega(n)$, ונקרא גם האיבר ה- n -י בסדרה n .

הצדקה: יהיו $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, k_1 \leq k_2$ ותהיינה $(a_n)_{n=k_1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=k_2}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים. נאמר כי הסדרות שוות ונסמן $(a_n)_{n=k_1}^{\infty} = (b_n)_{n=k_2}^{\infty}$ אם:
(i) $k_1 = k_2$.
(ii) לכל $n \geq k_1$ מתקיים $a_n = b_n$.

הצדקה: יהי $k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי $L \in \mathbb{R}$. נאמר כי L הוא גבול של הסדרה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ (או שהסדרה מתכנסת ל- L) ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

הצדקה 1: ההצדקה לעיל טעה במהנה הלוגי להצדקה של $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ודכן כל המשפטים שלמדנו באינפי 1 שנבאו מההצדקה הגבול נותרים נכונים לסדרות:

(i) יחידות הגבול.

(ii) אש"ש $+, \cdot, \div, \sqrt{}, | \cdot |$ ואש"ש בסיס.

(iii) מוטוטוניות הגבול.

(iv) סגור ג'.

(v) חמא.

הצדקה: יהי $k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי $L \in \mathbb{R}$. נאמר כי:

(i) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ חסומה מלמעלה אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $n \geq k$ מתקיים $a_n \leq M$.
(M נקרא חסם מלמעלה של הסדרה).

(ii) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ חסומה מלמטה אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך שלכל $n \geq k$ מתקיים $a_n \geq m$.
(m נקרא חסם מלמטה של הסדרה).

(iii) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ חסומה אם קיים $M > 0$ כך שלכל $n \geq k$ מתקיים $|a_n| \leq M$.

הצגה 2: $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ חסומה אם היא חסומה מלמעלה ומלמטה.

הערה: יהי $k \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נאמר כי

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ אם לכל $M > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$, מתקיים $a_n > M$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ אם לכל $M < 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$, מתקיים $a_n < M$.

(iii) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ומתבדרת אם לא מתכנסת.

(iv) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת באופן הרמה אם אחת מהאפשרויות הבאות מתקיימת:

(c) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

הערה: יהי $k \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נאמר כי

(i) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ צולה אם לכל $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \geq a_n$.

(ii) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ יורדת אם לכל $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \leq a_n$.

(iii) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ צולה ממש אם לכל $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \geq a_n$.

(iv) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ יורדת ממש אם לכל $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \leq a_n$.

(v) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ מוטוטונית אם (i) או (ii).

(vi) $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ מוטוטונית ממש אם (iii) או (iv).

הצגה 3: כל המשפטים מאופיי 1 נותרים נכונים לעבודות באופן הרמה:

(i) אפ"ש $(\dots \infty \cdot \infty, \infty + \infty)$.

(ii) טרסל.

(iii) סדרה מוטוטונית מתכנסת באופן הרמה.

משפט 1: יהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ צולה. אז:

$(a_n)_{n=k}^{\infty}$ מתכנסת באופן הרמה ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n : n \geq k\}$.

משפט 2: תהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מ'משיים. נניח כי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ יורדת. אזי:
 $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n : n \geq k\}$.

משפט 3: יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מ'משיים. אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אם"ם $(a_{n+k})_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ובנוסף $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

הצדקה: תהי"נה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ שתי סדרות של מ'משיים. נאמר כי $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ היא תת סדרה של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אם קיימת סדרה צולה ממשי של טבעיים $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ כך שכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $b_k = a_{n_k}$.

הצדקה 4: נשים לב שנתן סדרה היא סדרה שהתקבלה מ- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ צ"י השמטת איברים.

משפט 4 (משפט הירושלם): תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מ'משיים ותהי $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה צולה ממשי של טבעיים. אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב. אזי נתן הסדרה $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב ובנוסף $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

לצגת צדק 1: תהי $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה צולה ממשי של טבעיים. אזי לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $n_k \geq k$.

סקדנה 1: יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מ'משיים. נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב. אזי $(a_{n+k})_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

משפט 5: תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מ'משיים ויהי $L \in \mathbb{R}$. נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אזי $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = L$.

משפט (הדמיה של היטה): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. תהי f פונק' המוגדרת בסביבה מתוקפת של x_0 . אם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, אזי לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ של מ'משיים המתכנסת לסביבה x_0 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$ ושעבורה $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

ב) הערה: יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע ותהייה f, F שתי פונק' המוגדרות על I .

נאמר כי F היא פונק' קדומה של f ב- I אם

(i) F גזירה ב- I

(ii) לכל $x \in I$ מתקיים $F'(x) = f(x)$.

במקרה זה, נגדיר את האינטגרל הלא מסוים (indefinite) של f על I כי

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\} \text{ ונסמן בקיצור } \int f(x) dx = F(x) + C.$$

משפט 1: תהייה f, F, G שני פונק' המוגדרות בקטע $I \subseteq \mathbb{R}$. נניח כי F, G הן פונק' קדומות של הפונק' f בקטע I .

אזי קיים $C \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in I$ מתקיים $F(x) = G(x) + C$.

סקנה 1: לכן $\int f(x) dx = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\} = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$ כל פונק' הקדומות של f ב- I .

הערה 1: $\int f(x) dx$ הוא קבוצת כל הפונק' הקדומות של f ב- I .

משפט 2: (תכונות האינטגרל הלא מסוים): תהייה f, g, F, G ארבע פונק' המוגדרות בקטע $I \subseteq \mathbb{R}$.

נניח כי F, G הן פונק' קדומות של הפונק' f, g בקטע I . אזי

$$(i) \text{ ליניאריות: } \int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ מתקיים}$$

$$(ii) \text{ אינטגרציה חלקית: } \int F'(x) G(x) dx = F(x) G(x) - \int F(x) G'(x) dx$$

$$(iii) \text{ שיטת ההצבה (החלפת משתנה): } \int g(F(x)) \cdot f(x) dx = \int g(t) dt$$

$$\uparrow \\ t = F(x)$$

$$\int e^x dx = e^x + C \quad 1. \text{ אינטגרלים בסיסיים:}$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad \alpha \neq -1 \quad 2.$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad 0 < a \neq 1 \quad 3.$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C \quad 4.$$

הערה: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ויהי $n \in \mathbb{N}$.

חלוקה באורך n של $[a, b]$ מוגדר להיות וקטור שורה $p = (x_0, \dots, x_n)$ כך ש-

$$\begin{array}{ccccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & & \\ & | & | & | & | & & \\ x_0 = a & x_1 & x_2 & x_3 & b = x_4 \end{array}$$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

הערה: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ויהי f פונק' המוגדרת ב- $[a, b]$. נניח ש- f חסומה

ויהי $p = (x_0, \dots, x_n)$ חלוקה של $[a, b]$.

(i) **הסכום העליון** של f ביחס לחלוקה p מוסמך ב- $\bar{S}(f, p)$ ומוגדר ע"י $\bar{S}(f, p) = \sum_{k=1}^n M_k \cdot (x_k - x_{k-1})$

$$M_k = \sup \{ f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k \} \quad : 1 \leq k \leq n$$

(ii) **הסכום התחתון** של f ביחס לחלוקה p מוסמך ב- $\underline{S}(f, p)$ ומוגדר ע"י $\underline{S}(f, p) = \sum_{k=1}^n m_k \cdot (x_k - x_{k-1})$

$$m_k = \inf \{ f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k \} \quad : 1 \leq k \leq n$$

(iii) **האינטגרל העליון** של f בקטע $[a, b]$ מוסמך ב- $\bar{I}(f)$ ומוגדר ע"י

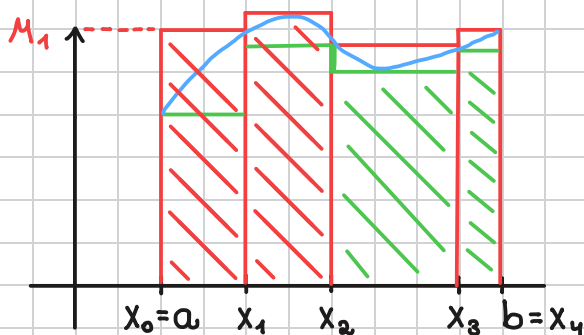
$$\bar{I}(f) = \inf \{ \bar{S}(f, p) : p \text{ חלוקה של } [a, b] \}$$

(iii) **האינטגרל התחתון** של f בקטע $[a, b]$ מוסמך ב- $\underline{I}(f)$ ומוגדר ע"י

$$\underline{I}(f) = \sup \{ \underline{S}(f, p) : p \text{ חלוקה של } [a, b] \}$$

הערה ב: להיות f חסומה, אפי' f חסומה מלמעלה ומלמטה ולכן M_k ו- m_k מוגדרים היטב

לכל $n \geq 1$ ומשפט החסם העליון והתחתון.



הסכום העליון - השטח הכולל של המלבטים

האדומים (מלמעלה).

הסכום התחתון - השטח הכולל של המלבטים

הירוקים (מתחת).

$$\underline{S}(f, p) = \underline{I}(f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \bar{I}(f) = \bar{S}(f, p)$$

הערה: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $[a, b]$. נניח ש- f חסומה.

נאמר כי f אינטגרלית ה- $[a, b]$ אם קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש- $S = \bar{I}(f) = \underline{I}(f)$. במקרה זה נגדיר את האינטגרל החסום של f בקטע $[a, b]$ להיות S .

$$\int_a^b f(x) dx = S$$

הצגה 3: אם $f(x) \geq 0$ לכל $x \in [a, b]$ ואם f אינטגרלית, אזי $\int_a^b f(x) dx$ הוא השטח מתחת לגרף של f ומצד הקטע $[a, b]$.

משפט 3: יהי $c \in \mathbb{R}$ ותהי $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. אזי הפונק' המוגדרת ע"י $f(x) = c$ לכל

כל $x \in [a, b]$ היא אינטגרלית, והנוסח $\int_a^b c dx = c \cdot (b - a)$ נכונה.

משפט 4: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. אזי פונק' דיריכלה לא אינטגרלית ה- $[a, b]$.

משפט 5: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $[a, b]$. נניח ש- f חסומה. אזי $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$.

(3) משפט 1 (תכונות האינטגרל המסוים): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהיינה f, g שתי פונקציות

חסומות ה- $[a, b]$.

(i) ליניאריות: נניח כי f, g אינטגרליות ה- $[a, b]$. אזי לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g$ אינטגרלית ה- $[a, b]$ והנוסחה

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

(ii) אשפ"א: נניח כי f, g אינטגרליות ה- $[a, b]$. אזי $f \pm g$ ו- $f \cdot g$ אינטגרליות ה- $[a, b]$.

אם הנוסחה $\frac{f}{g}$ מוגדרת וחסומה ה- $[a, b]$, אזי גם $\frac{f}{g}$ אינטגרלית ה- $[a, b]$. אם g רציפה

ו- f אינטגרלית, אזי גם $f \circ g$ אינטגרלית ה- $[a, b]$.

(iii) אם f רציפה ה- $[a, b]$, אזי f אינטגרלית ה- $[a, b]$.

(iv) אם f מונוטונית ה- $[a, b]$, אזי f אינטגרלית ה- $[a, b]$.

(v) מונוטוניות האינטגרל המסוים: נניח כי f, g אינטגרליות ה- $[a, b]$. נניח בנוסף כי $f(x) \leq g(x)$

לכל $x \in [a, b]$. אזי $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

(vi) החלוקה: יהי $a < c < b$. אזי f אינטגרלית ה- $[a, b]$ אם ורק אם f אינטגרלית ה- $[a, c]$ ו- $[c, b]$.

הנוסחה $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ מתקיימת.

(vii) אי-רציפות עקרונית: נניח כי f אינטגרלית ה- $[a, b]$. נניח בנוסף כי קיימת

$x_0 \in [a, b]$ כך ש- $f(x) = g(x)$ לכל $x \in [a, b]$ כך ש- $x \neq x_0$. אזי g אינטגרלית ה- $[a, b]$

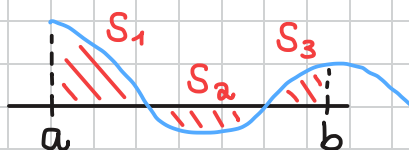
והנוסחה $\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

הצגה 1: אם $f(x) \geq 0$ לכל $x \in [a, b]$ ואם f אינטגרלית ה- $[a, b]$, אזי $-f(x) \leq 0$

לכל $x \in [a, b]$ וזאת $-f$ אינטגרלית. לכן

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_a^b [-f(x)] dx = -(-\int_a^b f(x) dx) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2 + S_3$$



משפט 2 (אש"ה- Δ): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונקציה חסומה ה- $[a, b]$.

נניח כי f אינטגרלית ה- $[a, b]$. אזי $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

הערה: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $[a, b]$. נניח כי

f אינטגרלית ה- $[a, b]$. נסמן

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad (i)$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad (ii)$$

הצגה 2: תחת ההזדויות הנ"ל, נגדירה נוסחה נכונה לכל $a, b, c \in \mathbb{R}$

(כל חשיבותם נוספת בהמשך). אם $a < b < c$ אז

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \quad \longrightarrow \quad \int_a^b f = \int_a^c f - \int_b^c f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

משפט 3 (צירוף האינטיגרלים): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת

ה- $[a, b]$. נניח כי f רציפה ה- $[a, b]$. אז קיימת $c \in [a, b]$ שצבורה

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

משפט 4: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $[a, b]$. נניח כי

f אינטגרלית ה- $[a, b]$. נהיט הפונק' המוגדרת ע"י $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ לכל $a \leq x \leq b$. אז F רציפה.

משפט 5 (המשפט היסודי של חז"א): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת

ה- $[a, b]$. נניח כי f אינטגרלית ה- $[a, b]$. נהיט הפונק' המוגדרת ע"י $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

לכל $a \leq x \leq b$. תהי $x_0 \in [a, b]$. נניח כי f רציפה ה- x_0 . אז F גזירה ה- x_0 ובהנחה $F'(x_0) = f(x_0)$.

משפט 6 (נוסחת ג'ורדן-ויינשטיין): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת

ה- $[a, b]$. נניח כי f רציפה ה- $[a, b]$. תהי G פונק' קדומה של f ה- $[a, b]$. אז

$$\int_a^b f(x) dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$$

(4) משפט 1 (אינטגרציה בחלקים): תהייה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$

ותהייה u, v שתי פונק' הגזירות ברציפות ה- $[a, b]$. אזי

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

משפט 2 (החלפת משתנה באינטגרל מסוים): תהייה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f

פונק' הגזירה ברציפות ה- $[a, b]$. תהי g פונק' שזהירה $g \circ f$ מוגדרת ורציפה ה- $[a, b]$.

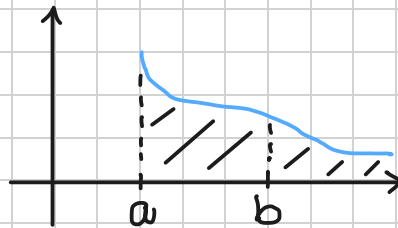
נניח בנוסף ש- f מונוטונית ממש ה- $[a, b]$. אזי

$$\int_a^b g(f(x)) \cdot f'(x)dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(t)dt$$

הערה 1: יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. נניח כי f אינטגרלית ה- $[a, b]$

לכל $b < \infty$. נאמר כי האינטגרל הרגא מוגדר מ-כנס אם קיים הגבול

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx \quad \text{במקרה זה נגדיר}$$



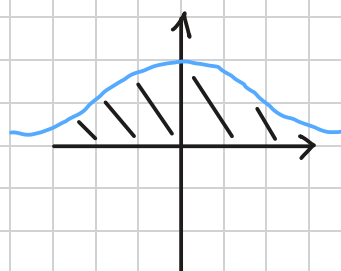
הערה 2: יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי $f: (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח כי f אינטגרלית ה- $[a, b]$

לכל $b < \infty$. נאמר כי האינטגרל הרגא מוגדר מ-כנס אם קיים הגבול

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx \quad \text{במקרה זה נגדיר}$$

הערה 3: תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. נאמר כי $\int_{-\infty}^\infty f(x)dx$ מ-כנס אם $\int_0^\infty f(x)dx$ ו- $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$

שניהם מ-כנסיים. במקרה זה נגדיר $\int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \int_0^\infty f(x)dx + \int_{-\infty}^0 f(x)dx$



הצדקה: תהייה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $]-a, b[$. נניח כי f אינטג' ה- $]-a+\delta, b[$ לכל $0 < \delta < b-a$. נאמר כי האינטגרל הוא אומי: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^b f(x) dx$. במקרה זה נגדיר $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^b f(x) dx$ מתכנס אם קיים הגבול.

הצדקה: תהייה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $]-a, b[$. נניח כי f אינטג' ה- $]-a, b-\delta[$ לכל $0 < \delta < b-a$. נאמר כי האינטגרל הוא אומי: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$. במקרה זה נגדיר $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$ מתכנס אם קיים הגבול.

הצדקה 1: באופן דומה, נאמר שהאינטגרל מתכנס במובן הרחב אם הגבול המלאים קיים במובן הרחב.

משפט 3: יהי $p \in \mathbb{R}$ אנו: $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \\ \infty & p \leq 1 \end{cases}, \int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & p < 1 \\ \infty & p \geq 1 \end{cases}$

משפט 2 (מבחן הרשוואה): יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהייה f, g שתי פונק' המוגדרות ה- $]-a, \infty[$.

נניח כי (i) $0 \leq f(x) \leq g(x)$ לכל $x \geq a$.

(ii) f, g אינטג' ה- $]-a, b[$ לכל $a < b$.

(iii) $\int_a^\infty g(x) dx$ מתכנס.

אנו: $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס ובנוסף, $\int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$.

הצדקה: יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $]-a, \infty[$. נניח כי $0 \leq f(x)$ לכל $x \geq a$.

נסמן $\int_a^\infty f(x) dx < \infty$ אם $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס.

הצדקה 3: באותו האופן, מבחן הרשוואה נותר נכון עבור כל שני האינטגרלים האומיים.

הצדקה: יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $]-a, \infty[$. נאמר שהאינטגרל הוא אומי:

$\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט אם $\int_a^\infty |f(x)| dx < \infty$

משפט 3 (מבחן ההתכנסות בהחלט דאניטג'ים לא אומיים): אם האינטגרל הוא

אומי: $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט אנו: הוא מתכנס.

הערה: יהי $k \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

נאמר כי הסדרה $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנסת אם ק"ס הסדרה $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n$ מתקיים.
המקרה של סדרה מתכנסת: $\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n$

משפט 4 (הסדרה הגיאומטרית): יהי $q \in \mathbb{R}$ או i . אז
 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \text{מתבדר} & |q| \geq 1 \end{cases}$

(5) משפט 1 (הלור הלסקופי): מתקיים $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1$

הצגה: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

נזכיר את סדרת הסכומים מחלקיים של הסדרה $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ להיות הסדרה $(S_N)_{N=K}^{\infty}$,
המוגדרת ע"י $S_N = \sum_{n=K}^N a_n$ לכל $N \geq K$.

הצגה 1: הצגתו $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ ולכן הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=K}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$

אז"ל סדרת הסכומים מחלקיים של $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ מתכנסת.

משפט 2 (הלור ההרמוני): הלור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \dots$ מתבדר.

הצגה: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

הצגה ה-K: של הלור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מוגדר להיות הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$.

משפט 3 (הצטברות): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. אזי הלור

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=K}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{K-1} a_n$$

משפט 4 (אשל"ל/צטברות): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות

של מס' ממשיים. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. נניח שהלורים $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ ו $\sum_{n=K}^{\infty} b_n$ מתכנסים.

$$\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=K}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=K}^{\infty} b_n$$

סקדנה 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

$$\sum_{n=K}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=K}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=K}^{\infty} b_n$$

סקדנה 2: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ו $\alpha \neq 0$.

$$\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n) = \alpha \sum_{n=K}^{\infty} a_n$$

משפט 5 (תנאי הכרחי): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

נניח כי הטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

הערה: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

נאמר כי הטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ הוא טור אי-שלילי אם $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

הערה 2: אם הטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ הוא איש אזי סדרת הסכומים החלקיים $(S_N)_{N=K}^{\infty}$

$$S_{N+1} - S_N = \sum_{n=K}^{N+1} a_n - \sum_{n=K}^N a_n = a_{N+1} \geq 0 \Rightarrow S_{N+1} \geq S_N, \quad N \geq K$$

כלומר כי לכל $N \geq K$, $S_{N+1} \geq S_N$.

לכן כל טור איש מתכנס המובן מחד ו- $\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sup \{S_N : N \geq K\}$

אם $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ חסומה מלמעלה, הטור מתכנס ואם $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ לא חסומה מלמעלה, אזי

$$\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \infty.$$

הערה: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

נניח שהטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ הוא טור איש. נאמר כי $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$ אם הטור מתכנס (לערך לא משתמש הסיומן זה לטור שאינו איש).

משפט 6 (מבחן השוואה עיליים): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$

שני סדרות של מס' ממשיים. נניח כי

$$(i) \quad 0 \leq a_n \leq b_n, \quad n \geq K$$

$$(ii) \quad \sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty$$

$$\text{אזי } \sum_{n=K}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=K}^{\infty} b_n \text{ והנוסף } \sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$$

משפט 7 (הטור ה-p הרמוני): יהי $p \in \mathbb{R}$. אזי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{מתכנס} & p > 1 \\ \text{מתפזר} & p \leq 1 \end{cases}$

משפט 8 (מבחן השוואה הגדולי של אי-שליליות): יהי $K \in \mathbb{Z}$, $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$

ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$, $n \geq K$ ו- $b_n > 0$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $L > 0$ וכן ש- $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$

אזי $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$ אם ורק אם $\sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty$.

מסקנה 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$, $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח כי (i) $a_n \geq 0$, $n \geq K$ ו- $b_n > 0$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

אזי אם $\sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty$ אזי $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$.

מסקנה 2: יהי $K \in \mathbb{Z}$, $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח כי (i) $a_n > 0$, $n \geq K$ ו- $b_n > 0$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$

אזי אם $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$ אזי $\sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty$.

משפט 1 (מבחן השורש): יהי $K \in \mathbb{Z}$, $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצמודו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ובהכרח $0 \leq L < 1$.

אזי הסדרה $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$.

לעגנט צער 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי $0 < q \leq 1$. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N$ מתקיים $\sqrt[n]{a_n} \leq q$.

אזי הטור $\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$.

משפט 2 (מבחן המנה): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n > 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ובנוסף $0 \leq L < 1$.

אזי הטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$.

לעגנט צער 2: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח כי (i) $a_n > 0$ ו- $b_n > 0$, $n \geq K$.

(ii) קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$.

אזי אם $\sum_{n=N}^{\infty} b_n < \infty$ אזי $\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$.

משפט 3: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ובנוסף $L > 1$.

אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (ולכן מתאזי הכרחי הטור מתבדר).

משפט 4: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n > 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ובנוסף $L > 1$.

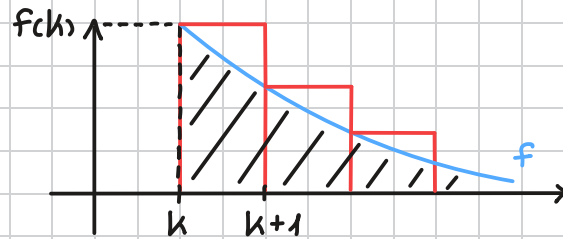
אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (ולכן הטור מתבדר).

משפט 5 (מבחן האינטגרל): יהי $k \in \mathbb{Z}$ ויהי f פונק' המוגדרת ב- $[k, \infty)$. נניח כי

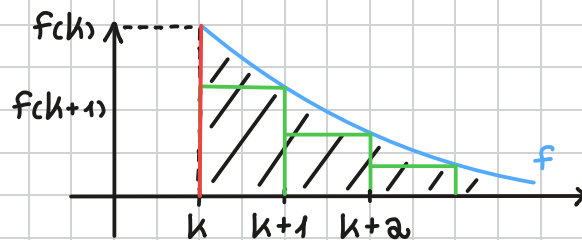
(i) f יורדת.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אז: $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$ אם ורק אם $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$, ובנוסף $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) = f(k) + \int_k^{\infty} f(x) dx$.



$$\sum_{n=k}^{\infty} f(n) = \text{[Red Step Function]} \geq \text{[Area under f(x)]} = \int_k^{\infty} f(x) dx$$



$$f(k+1) + f(k+2) + \dots = \text{[Green Step Function]} \leq \text{[Area under f(x)]} = \int_k^{\infty} f(x) dx$$

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=k}^{\infty} f(n) \leq f(k) + \int_k^{\infty} f(x) dx$$

(ד) טעגט צער 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \neq 0$ ותהי f פונקט' האנצירט ב- (K, ∞) . נניח כי

(i) f יורדת.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אזי לכל $n \geq K$ מתקיים $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$

הערה: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \neq 0$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מנשיים.

נאמר כי הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם $\sum_{n=K}^{\infty} |a_n| < \infty$.

משפט 1 (מבחן ההתכנסות בהחלט): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \neq 0$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מנשיים.

נניח שהלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט. אזי הלור מתכנס.

הערה: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \neq 0$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מנשיים.

נאמר כי הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי אם $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס אבל $\sum_{n=K}^{\infty} |a_n| = \infty$.

(מתכנס אבל לא מתכנס בהחלט).

הערה: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \neq 0$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מנשיים.

נאמר כי הלור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ הוא טור ע"ינג' אם (i) $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ יורדת. (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

משפט 2 (מבחן ע"ינג'): יהי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ טור ע"ינג'. אזי הוא מתכנס לצדק $s \in \mathbb{R}$

ובנוסף, $a_1 - a_2 \leq s \leq a_1$.

הצגה 1: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$

הערה: תהייה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ שתי סדרות של

מנשיים. נאמר שהלור $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ התקבל מהלור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

ע"י השמת סוגרים אם קיימת סדרה צודה מנשי של מנשיים

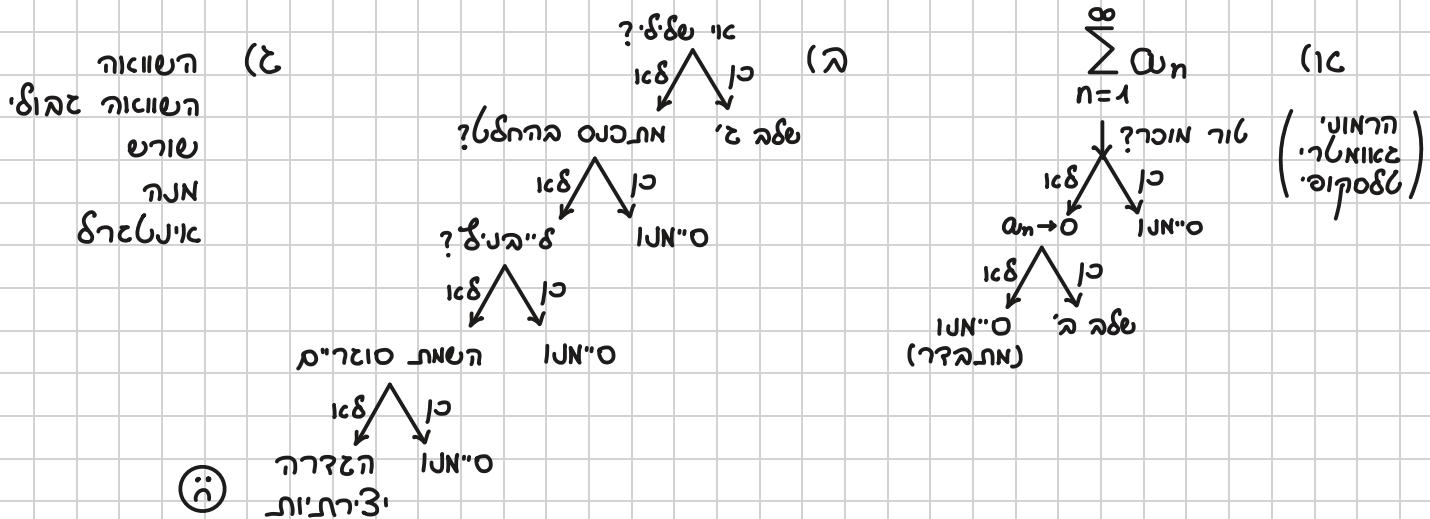
טבעיים $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ כך ש- (i) $n_1 = 1$

(ii) לכל $k \geq 1$, $b_k = a_{n_k} + a_{n_{k+1}} + a_{n_{k+2}} + \dots + a_{n_{k+1}-1}$

	מתכנס	מתכנס בהחלט
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$	✓	✗
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$	✓	✓
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$	✓	✗

משפט 3 (מבחן הסוגריים): תהייה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ התקבל מהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ השימת סוגריים. נניח בנוסף שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס במובן הרחב. אזי גם הטור $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ מתכנס במובן הרחב, ובנוסף $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.



איך נוכיח סדרה יורדת?

1) במילים - 1 חלקי צורה וחיות.

2) להגדיר פונק', עגור ולראות $0 \neq$ (החל משלב מסוים).

3) הגדרה - החל משלב מסוים $a_{n+1} \neq a_n$.

4) אינדוקציה.

(8) הערה: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$. טור חזקות סביב x_0 הוא טור מהצורה:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

כאשר $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים ו- $x \in \mathbb{R}$.

הערה: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. תחום ההתכנסות של

טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$ מוגדר להיות קבוצת כל צרכי ה- x שעבורם הטור מתכנס.

הערה 1: נשים לב שטור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ תמיד מתכנס בנק' x_0 (לצדק a_0)

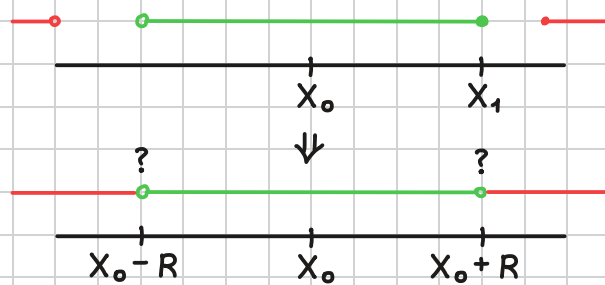
ולכן תחום ההתכנסות איננו הקבוצה הריקה. אכן

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots = a_0 + 0 + 0 + \dots = a_0.$$

↑
טביע $x=x_0$

משפט אבלי (Abel): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

תהייה $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|x_2 - x_0| < |x_1 - x_0|$. נניח שטור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ מתכנס בנק' $x = x_1$. אזי הטור מתכנס בהחלט עבור $x = x_2$.



הערה: יהי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ טור חזקות. נגדיר את רדיוס ההתכנסות של הטור

להיות $\{x \text{ טור מתכנס לכל } x \in [x_0 - r, x_0 + r]\}$ $R = \sup \{r \geq 0 : x \in [x_0 - r, x_0 + r]\}$

הערה 2: מהיות הטור מתכנס ב- x_0 (הערה 1), אזי הוא מתכנס לכל $x \in [x_0 - 0, x_0 + 0]$,

כלומר $\{x \text{ טור מתכנס לכל } x \in [x_0 - r, x_0 + r]\}$ $0 \leq r \leq R$ ולכן הקבוצה איננה ריקה, ולכן

R מוגדר היטב (ייתכן שגם $R = \infty$).

משפט 3: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי R רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. אזי:

(i) אם $R = \infty$, הטור מתכנס בהחלט לכל $x \in \mathbb{R}$.

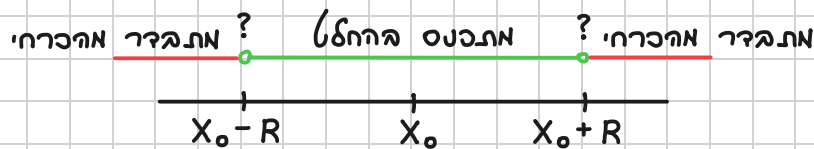
(ii) אם $R = 0$, הטור מתבדר לכל $x \neq x_0$ (ומתכנס ב- $x = x_0$).

(iii) אם $0 < R < \infty$, הטור מתכנס בהחלט לכל $|x-x_0| < R$ ומתבדר לכל $|x-x_0| > R$.

יתר על כן, לכל $|x-x_0| > R$ הטור מתבדר מתנאי הכרחי, כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x-x_0)^n \neq 0$.

(*) עבור $|x-x_0| = R$ לא יודעים.

סקנה 1: טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ יכול להתכנס בתנאי רק במק' $x_0 \pm R$.



משפט 4 (קושי-הדמרי): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי R

רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. נניח שקיים הגבול המובן הרחב

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

(i) אם $L = 0$, אזי $R = \infty$.

(ii) אם $L = \infty$, אזי $R = 0$.

(iii) אם $0 < L < \infty$, אזי $R = \frac{1}{L}$.

הערה 3: נובע למסמן הקיצור $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$ ולהשתמש באוסכמה ש- $\frac{1}{\infty} = 0$ ו- $\frac{1}{0^+} = \infty$.

משפט 5 (נוסחת המנה לרדיוס): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

יהי R רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. נניח שקיים הגבול המובן הרחב

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

הרחב (i) אם $L = 0$, אזי $R = \infty$.

(ii) אם $L = \infty$, אזי $R = 0$.

(iii) אם $0 < L < \infty$, אזי $R = \frac{1}{L}$.

(9) משפט 1: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

יהי R רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. נניח כי $R > 0$ ונגיל בפונק' המוגדרת א'י $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ לכל $|x-x_0| < R$. אזי

(i) טור החזקות המתקבל מהטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ א'י גזירה איבר-איבר, כלומר הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot (x-x_0)^{n-1}$ הוא בעל רדיוס התכנסות השווה לזה של הטור המקורי, כלומר R .

(ii) f גזירה ובנוסף, לכל $|x-x_0| < R$ מתקיים $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot (x-x_0)^{n-1}$.

(iii) טור החזקות המתקבל מהטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ א'י אינטגרציה איבר-איבר, כלומר הטור

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n+1}$ הוא בעל רדיוס התכנסות השווה לזה של הטור המקורי, כלומר R .

(iv) יהי $x \in \mathbb{R}$. אם טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n+1}$ מתכנס ב- x אזי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n+1} = \int_{x_0}^x f(t) dt$

משפט 2 (אופני): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

יהי R רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. נניח כי $R > 0$ ונגיל בפונק' המוגדרת א'י $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ לכל $|x-x_0| < R$. נניח כי טור החזקות מתכנס בעק' $x_0 + \mathbb{R}$.

אזי $\lim_{x \rightarrow x_0 + \mathbb{R}^-} f(x)$ קיים ובנוסף $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n = \lim_{x \rightarrow x_0 + \mathbb{R}^-} f(x)$

הצגה 1: משפט 2 נותר נכון גם עבור $x = x_0 + R$. במקרה זה $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n = \lim_{x \rightarrow x_0 + \mathbb{R}^+} f(x)$

משפט 3: מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = \ln(1+x)$ לכל $-1 \leq x \leq 1$.

סקרה 1: הצדק של הטור ההרמוני המתחלף הוא $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

משפט 4: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

משפט 2: מתקיים $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \dots$

משפט 5: e הוא אי רציונלי.

משפט 6: עבור $-1 \leq x \leq 1$ מתקיים $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$

משפט 3: מתקיים $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$

משפט 7 (משפט היחידות): יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי סדרה של מס' ממשיים $(a_n)_{n=0}^{\infty}$.

יהי R רדיוס ההתכנסות של טור ההצקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. נניח כי $R > 0$ ונגדל בפונק' המוגדרת א' $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ עבור $|x-x_0| < R$. אזי לכל $0 \leq n \in \mathbb{Z}$, גזירה n פעמים

ב- x_0 ומקבל, $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

(10) הערה: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהי $0 \leq N \in \mathbb{Z}$. תהי f פונק' הגזירה N פעמים ב- x_0 .

פולינום הטילור מסדר N של f סביב x_0 מוגדר להיות

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x-x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(N)}(x_0)}{N!} (x-x_0)^N$$

שארית הטילור של f סביב x_0 מסדר N מוגדרת להיות $R_N(x) = f(x) - T_N(x)$

הערה 1: מתקיים (פולינום מצטבר $0 \geq$)

$T_0(x) = f(x_0)$ הישר המשיק (פולינום מצטבר $1 \geq$)

$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ (פולינום מצטבר $2 \geq$)

$T_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2$

באותו האופן, נשים לב ש- $T_N(x)$ הוא פולינום מצטבר $N \geq$.

הערה 2:

(i) מתקיים

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x-x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(N)}(x_0)}{N!} (x-x_0)^N$$

ובכן $T_N(x_0) = f(x_0)$

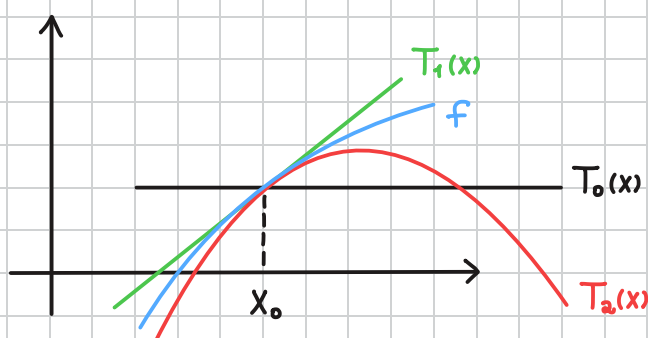
$$T_N'(x) = f'(x_0) + 2 \cdot \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x-x_0) + \dots + N \cdot \frac{f^{(N)}(x_0)}{N!} (x-x_0)^{N-1} \quad (ii)$$

$$= f'(x_0) + f''(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(N)}(x_0)}{(N-1)!} \cdot (x-x_0)^{N-1}$$

ובכן $T_N'(x_0) = f'(x_0)$

$$T_N''(x) = f''(x_0) + 2 \cdot \frac{f'''(x_0)}{3!} \cdot (x-x_0) + \dots + (N-1) \cdot \frac{f^{(N)}(x_0)}{(N-1)!} (x-x_0)^{N-2} \quad (iii)$$

ובכן $T_N''(x_0) = f''(x_0)$



(iv) באותו האופן, נשים לב ש- $T_N^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$, $0 \leq k \leq N$

(v) $T^{(N+1)}(x) = 0$ (פולינום מצטבר $N \geq$)

משפט 1 (משפט השארית של טיילור): תהייה $x, x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $x > x_0$ ויהי $0 \leq N \in \mathbb{Z}$.

תהי f פונק' הגזירה N פעמים ב- $[x_0, x]$. נניח כי

(i) $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$.

(ii) $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) .

אזי קיימת $x_0 < c < x$ שעבורה
$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-x_0)^{N+1}$$

הערה 3: נשים לב שעבור $N=0$ נקבל: $f(x) - f(x_0) = f(x) - T_0(x) = R_0(x) = \frac{f'(c)}{1!} \cdot (x-x_0)$

כלומר $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c)$. טיילור $\Leftarrow$ דגרט' דכן

לעגת 1: תהייה $x, x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $x > x_0$ ויהי $0 \leq N \in \mathbb{Z}$. תהי f פונק' הגזירה

N פעמים ב- $[x_0, x]$. נניח כי

(i) $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$.

(ii) $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) .

(iii) $f(x) = 0$.

(iv) לכל $0 \leq k \leq N$ מתקיים $f^{(k)}(x_0) = 0$.

אזי קיימת $x_0 < c < x$ שעבורה $f^{(N+1)}(c) = 0$.

הערה 3: נשים לב שעבור $N=0$ מקבלים את משפט רול.

הערה: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונק' המוגדרת בסביבה של x_0 . נניח כי f גזירה

∞ פעמים ב- x_0 (כלומר $f^{(n)}(x_0)$ לכל $0 \leq n \in \mathbb{Z}$). טור הטיילור של f סביב x_0

מוגדר להיות
$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x-x_0)^n$$

הערה 4: ראינו שאם קיים טור חזקות בצד ימין סביב x_0 השווה לפונק'

לכל $|x-x_0| < R$ אזי $f(x) = T_f(x)$ לכל $|x-x_0| < R$. דכן יש אפשרויות:

(i) $f(x) = T_f(x)$ לכל $|x-x_0| < R$ כאשר $R > 0$ רדיוס התכנסות הטור.

(ii) לא קיים δ -פיתוח לטור חזקות סביב x_0 .

(11) הצגה 1: צפי' הגדרה

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x-x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x-x_0)^2 + \dots$$

ודכן $T_f(x_0) = f(x_0)$. כדומה לור הלייבור תמיד שווה דפונק' בנק' x_0 .

הצגה 2: יהי $x \in \mathbb{R}$ אפי'

$$T_f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x-x_0)^n = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$$

ודכן $T_f(x) = f(x)$ אפי' ק"ם הגדול $\lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$ וטווס $\lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) = f(x)$.

נשים דכ כי $\lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) = f(x)$ אפי'

$$\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} (f(x) - T_f(x)) = f(x) - \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) = 0$$

הצגה 3: משפ' לייבור נותר נכון גם כאשר $x < x_0$. במקרה זה, $x < c < x_0$

(במקום $x_0 < c < x$) כד השאר נותר נחה.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n!} = 0, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{דכ} \quad \underline{\text{משפ' 1}}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{דכ} \quad \underline{\text{משפ' 2}}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{דכ} \quad \underline{\text{משפ' 3}}$$

מסקנה 1: תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונק' הגזירה ∞ פעמים ותהי $x_0 \in \mathbb{R}$

נני שקיים $k > 0$ כך שכל $n \in \mathbb{N}$ וכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|f^{(n)}(x)| \leq k$. אפי' $T_f(x) = f(x)$.

הגדרה: יהיו $n, m \in \mathbb{N}$. תהי $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$ ותהי $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(i) הערכה של $\vec{F}$ מוגדרת להיות $G_{\vec{F}} = \{ (\vec{x}, \vec{F}(\vec{x})) : \vec{x} \in D \} \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$

(ii) התמונה של $\vec{F}$ מוגדרת להיות $\text{Im} \vec{F} = \{ \vec{F}(\vec{x}) : \vec{x} \in D \} \subseteq \mathbb{R}^m$

הגדרה: תהי $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ותהי $\vec{F}$ פונק' המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0 . יהי $\vec{L} \in \mathbb{R}^m$.

נאמר כי $\vec{L}$ הוא הגבול של $\vec{F}$ ב- x_0 , ונסמן $\vec{L} = \lim_{\vec{x} \rightarrow x_0} \vec{F}(\vec{x})$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים

$\delta > 0$ כך שלכל $0 < \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta$ מתקיים $\|\vec{F}(\vec{x}) - \vec{L}\| < \varepsilon$ כאשר $\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.

הערה 4: נשים לב כי כל המפעלים שלמדנו מאינפי 1 שטובעים מהגדרת הגבול ומאט

ה- Δ או ה- ∇ תקפים גם אותה ההוכחה (אש"ל $+$, $-$, $\cdot$, $\div$, יחידות הגבול וכדומה).

הערה 5: בהינתן $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$ ו- $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, אזי לכל $\vec{x} \in D$, $\vec{F}(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$ ודכן נוכל לכתוב

$$\vec{F}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} F_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ F_m(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

כאשר $F_1, \dots, F_m: D \rightarrow \mathbb{R}$. דכן כל פונק' m -רשית $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ היא בעצמה m פונק' $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

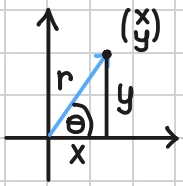
הגדרה: $\vec{F}$ תקרא רציפה ב- x_0 אם $\lim_{\vec{x} \rightarrow x_0} \vec{F}(\vec{x}) = \vec{F}(\vec{x}_0)$.

(12) הצגה 1: נניח $(x, y) \neq (0, 0)$ קיימים $r > 0$ ו- $0 \leq \theta < 2\pi$ כך ש-

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

הנוסחה, נשים לב כי $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ו- $\tan \theta = \frac{y}{x}$ (אם $x > 0$ או $y \geq 0$).

נשים לב גם כי $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$ ו- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$ אם ורק אם $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} r = 0$.



הצגה 2: תהי $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ כאשר $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$.

תהי $x_0 \in D$ ותהי $\vec{F}$ פונקטור המוגדרת בסביבה של x_0 . הנגזרת החלקית של $\vec{F}$ ב- x_0 היא

$$F'_{x_j}(\vec{x}_0) = F_{x_j}(\vec{x}_0) = \frac{dF}{dx_j}(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + h\vec{e}_j) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{h}$$

הנגזרת החלקית

הצגה 3: הנגזרות החלקיות מסדר שני של $\vec{F}$ מוגדרות כ:

$$F''_{x_j x_i} = F_{x_j x_i} = \frac{d^2 F}{dx_j dx_i}(\vec{x}_0) = \frac{d}{dx_j} \left(\frac{dF}{dx_i} \right)(\vec{x}_0), \quad \forall i, j$$

כאן נוסף

משפט 1: נניח כי $\frac{d^2 F}{dx_j dx_i}(\vec{x}_0) = \frac{d^2 F}{dx_i dx_j}(\vec{x}_0)$ ו- $\frac{d^2 F}{dx_j dx_i}(\vec{x}_0)$ קיים. אז $\frac{d^2 F}{dx_i dx_j}(\vec{x}_0) = \frac{d^2 F}{dx_j dx_i}(\vec{x}_0)$.

הצגה 4: יהי $\vec{u} \in \mathbb{R}^n, \vec{u} \neq \vec{0}$. הנגזרת הכיוונית של $\vec{F}$ מוגדרת כ:

$$D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + h\vec{u}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{h \cdot \|\vec{u}\|}$$

הצגה 5: מתקיים $D_{\vec{e}_j}(\vec{F}) = \frac{dF}{dx_j}$. נשים לב ש- $D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0)$ היא הנגזרת הכיוונית של $\vec{F}$ בכיוון $\vec{u}$.

הצגה 6: נשים לב ש- $\vec{v} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ מתקיים $\|\vec{v}\| = 1$ (i)

(ii) $D_{\vec{v}}(\vec{F})(\vec{x}_0) = D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0)$ שכן

$$D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + h\vec{u}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{h \cdot \|\vec{u}\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} + h\vec{u}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{h \cdot \|\vec{u}\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{x}_0 + \vec{v} + h\vec{u}) - \vec{F}(\vec{x}_0)}{h \cdot \|\vec{u}\|} = D_{\vec{u}}(\vec{F})(\vec{x}_0)$$

(ההפרש $h\vec{u}$ הוא $h\vec{u}$)

כאן הנגזרת הכיוונית תלויה רק בכיוון של $\vec{u}$ (ולא במידתו).

השערה: תהי $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ותהי $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$. תהי $\vec{x}_0 \in D$

המשטח & $\vec{F}$ היא מטריצה מסדר $m \times n$ ומונתה $D_{\vec{F}}(\vec{x}_0) = D(\vec{F})(\vec{x}_0)$.

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix} \quad \text{כאשר} \quad [D_{\vec{F}}(\vec{x}_0)]_{ij} = \frac{dF_i}{d\vec{x}_j}(\vec{x}_0), \quad \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

השערה: תהי $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ויהי $r > 0$. הכדור הפתוח הרדיוס r שמרכזו $\vec{x}_0$ מוגדר ע"י:

$$B_r(\vec{x}_0) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < r \}$$

סביבה של $\vec{x}_0$ מוגדרת להיות כדור פתוח המכיל את $\vec{x}_0$ (לוא דווקא במרכזו).

השערה: תהי $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ותהי $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. נניח כי $\vec{F}$ פונק' המוגדרת בסביבה של x_0 .

נאמר כי $\vec{F}$ גזירה ב- x_0 אם קיימת $A \in M_{m \times n}$ כך ש-

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{\vec{F}(\vec{x}) - \vec{F}(\vec{x}_0) - A \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0)}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|} = \vec{0} \in \mathbb{R}^m$$

משפט 2: אם $\vec{F}$ גזירה ב- $\vec{x}_0$, אזי $D_{\vec{F}}(\vec{x}_0)$ קיימת ו- $A = D_{\vec{F}}(\vec{x}_0)$.

משפט 3: אם $\frac{dF_i}{d\vec{x}_j}$ רציפות ב- $\vec{x}_0$ לכל $1 \leq j \leq n$, אזי $\vec{F}$ גזירה ב- $\vec{x}_0$.